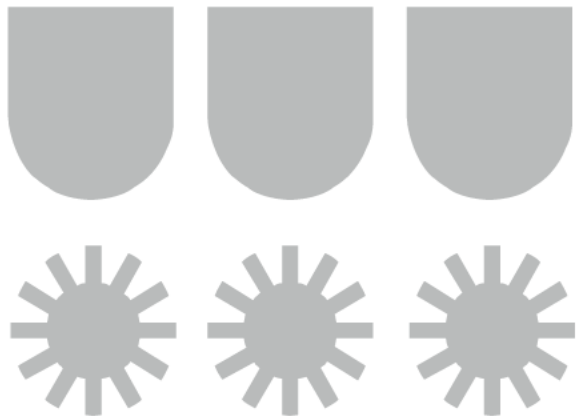




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Introducción a la Programación

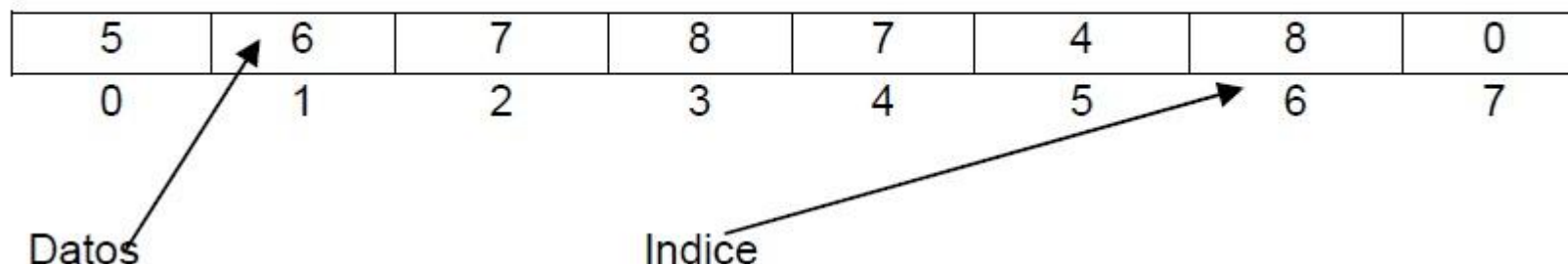
Valores aleatorios





Arreglos unidimensionales

- Un arreglo o array es un conjunto de datos del mismo tipo
- Puede almacenar los datos en un solo bloque de memoria junto, uno después del otro
- Un arreglo o array unidimensional se representa de la siguiente forma:





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Declaración de Arreglos Unidimensionales en C

- Se debe especificar:
 - **Tipo_de_Dato** Nombre_Variable[**Cantidad de elementos**];
- Los elementos de un arreglo comienzan desde la posición “0”.
- Ejemplo en C:
 - **int** arreglo[5]; // el arreglo tiene 5 elemento (0,1,2,3,4)





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Ingresar datos de forma aleatoria

Para ingresar valores aleatorios a un vector es necesario incluir nuevas librerías al código

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3  #include<time.h>
4
5
6  int main()
7  {
8      srand(time(NULL));
9      int i,n;
10     do
11     {
12         printf("Ingresa n: ");
13         scanf("%d",&n);
14     }while(n<2);
15     int v[n];
16
17     for(i=0;i<n;i++)
18     {
19         v[i]= rand();
20     }
21
22     for(i=0;i<n;i++)
23     {
24         printf("[%d]",v[i]);
25     }
26 }
```

Ingresar datos de forma aleatoria

Para ingresar valores aleatorios a un vector es necesario incluir nuevas librerías al código

Librería incluye función para obtener números aleatorios

```
1 #include<stdio.h>
2 #include<stdlib.h>
3 #include<time.h>
4
```

Librería incluye función para obtener manejos de hora del sistema





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Ingresar datos de forma aleatoria

Luego se llama a las funciones **srand()** y **rand()**

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3  #include<time.h>
4
5
6  int main()
7  {
8      srand(time(NULL));
9      int i,n;
10     do
11     {
12         printf("Ingresa n: ");
13         scanf("%d",&n);
14     }while(n<2);
15     int v[n];
16
17     for(i=0;i<n;i++)
18     {
19         v[i]= rand();
20     }
21
22     for(i=0;i<n;i++)
23     {
24         printf("[%d]",v[i]);
25     }
26 }
```



Ingresar datos de forma aleatoria

```
v[i]= rand();
```

Genera cualquier nro random

```
v[i]= rand() % 10;
```

Genera nro random entre 0 y 9

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3  #include<time.h>
4
5
6  int main()
7  {
8      srand(time(NULL));
9      int i,n;
10     do
11     {
12         printf("Ingresa n: ");
13         scanf("%d",&n);
14     }while(n<2);
15     int v[n];
16
17     for(i=0;i<n;i++)
18     {
19         v[i]= rand();
20     }
21
22     for(i=0;i<n;i++)
23     {
24         printf("[%d]",v[i]);
25     }
26 }
```



Ejercicio 1: valores enteros

Cree un programa que permita al usuario crear un vector de valores enteros de tamaño n . Luego el usuario debe escoger mediante un “menú de opciones” que información de las siguientes va a almacenar en el vector:

1. Edades de personas
2. Edades de adultos
3. Valores entre $[-10, 10]$
4. Sueldos de personas

Los datos en el vector deben ser generados automáticamente por el programa y luego mostrar la información por pantalla.





Ejercicio 2: valores reales

Cree un programa que permita al usuario crear un vector de valores reales de tamaño n . Luego el usuario debe escoger mediante un “menú de opciones” que información de las siguientes va a almacenar en el vector:

1. Notas de estudiantes
2. Temperaturas en grados Celsius
3. Temperaturas en grados Celsius en rango $[-80, 60]$
4. Sueldos de personas

Los datos en el vector deben ser generados automáticamente por el programa y luego mostrar la información por pantalla.





Ejercicio 2: valores reales

Cree un programa que permita al usuario crear un vector de valores reales de tamaño n . Luego el usuario debe escoger mediante un “menú de opciones” que información de las siguientes va a almacenar en el vector:

1. Notas de estudiantes
2. Temperaturas en grados Celsius
3. Temperaturas en grados Celsius en rango $[-80, 60]$
4. Sueldos de personas

Los datos en el vector deben ser generados automáticamente por el programa y luego mostrar la información por pantalla.





Tabla ASCII

ASCII Hex Símbolo	ASCII Hex Símbolo	ASCII Hex Símbolo	ASCII Hex Símbolo	ASCII Hex Símbolo	ASCII Hex Símbolo	ASCII Hex Símbolo	ASCII Hex Símbolo
0 0 NUL	16 10 DLE	32 20 (space)	48 30 0	64 40 @	80 50 P	96 60 `	112 70 p
1 1 SOH	17 11 DC1	33 21 !	49 31 1	65 41 A	81 51 Q	97 61 a	113 71 q
2 2 STX	18 12 DC2	34 22 "	50 32 2	66 42 B	82 52 R	98 62 b	114 72 r
3 3 ETX	19 13 DC3	35 23 #	51 33 3	67 43 C	83 53 S	99 63 c	115 73 s
4 4 EOT	20 14 DC4	36 24 \$	52 34 4	68 44 D	84 54 T	100 64 d	116 74 t
5 5 ENQ	21 15 NAK	37 25 %	53 35 5	69 45 E	85 55 U	101 65 e	117 75 u
6 6 ACK	22 16 SYN	38 26 &	54 36 6	70 46 F	86 56 V	102 66 f	118 76 v
7 7 BEL	23 17 ETB	39 27 '	55 37 7	71 47 G	87 57 W	103 67 g	119 77 w
8 8 BS	24 18 CAN	40 28 (	56 38 8	72 48 H	88 58 X	104 68 h	120 78 x
9 9 TAB	25 19 EM	41 29)	57 39 9	73 49 I	89 59 Y	105 69 i	121 79 y
10 A LF	26 1A SUB	42 2A *	58 3A :	74 4A J	90 5A Z	106 6A j	122 7A z
11 B VT	27 1B ESC	43 2B +	59 3B ;	75 4B K	91 5B [	107 6B k	123 7B {
12 C FF	28 1C FS	44 2C ,	60 3C <	76 4C L	92 5C \	108 6C l	124 7C
13 D CR	29 1D GS	45 2D -	61 3D =	77 4D M	93 5D]	109 6D m	125 7D }
14 E SO	30 1E RS	46 2E .	62 3E >	78 4E N	94 5E ^	110 6E n	126 7E ~
15 F SI	31 1F US	47 2F /	63 3F ?	79 4F O	95 5F _	111 6F o	127 7F

Fuente: <https://ascii.cl/es/>





Ejercicio 3: caracteres

Cree un programa que permita al usuario crear un vector de caracteres de tamaño n . Luego el usuario debe escoger mediante un “menú de opciones” que información de las siguientes va a almacenar en el vector:

1. Letras mayúsculas
2. Letras Minúsculas
3. Cualquier tipo de caracteres
4. Letras Mayúsculas y Minúsculas

Los datos en el vector deben ser generados automáticamente por el programa y luego mostrar la información por pantalla.

